LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106129)

Kelas (C2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

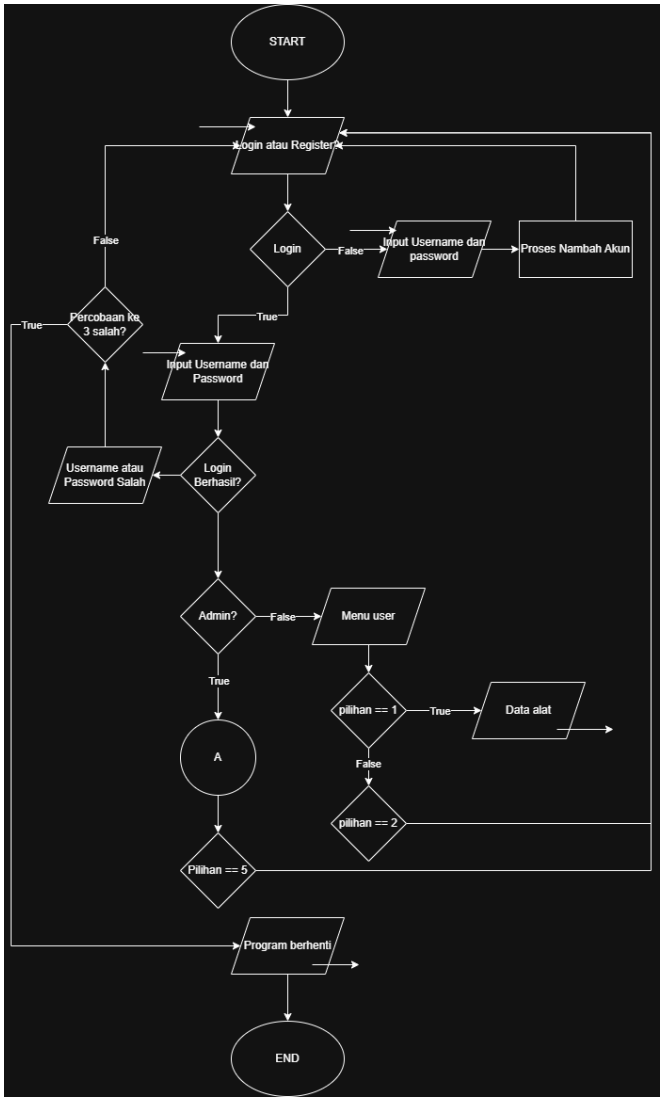
UNIVERSITAS MULAWARMAN

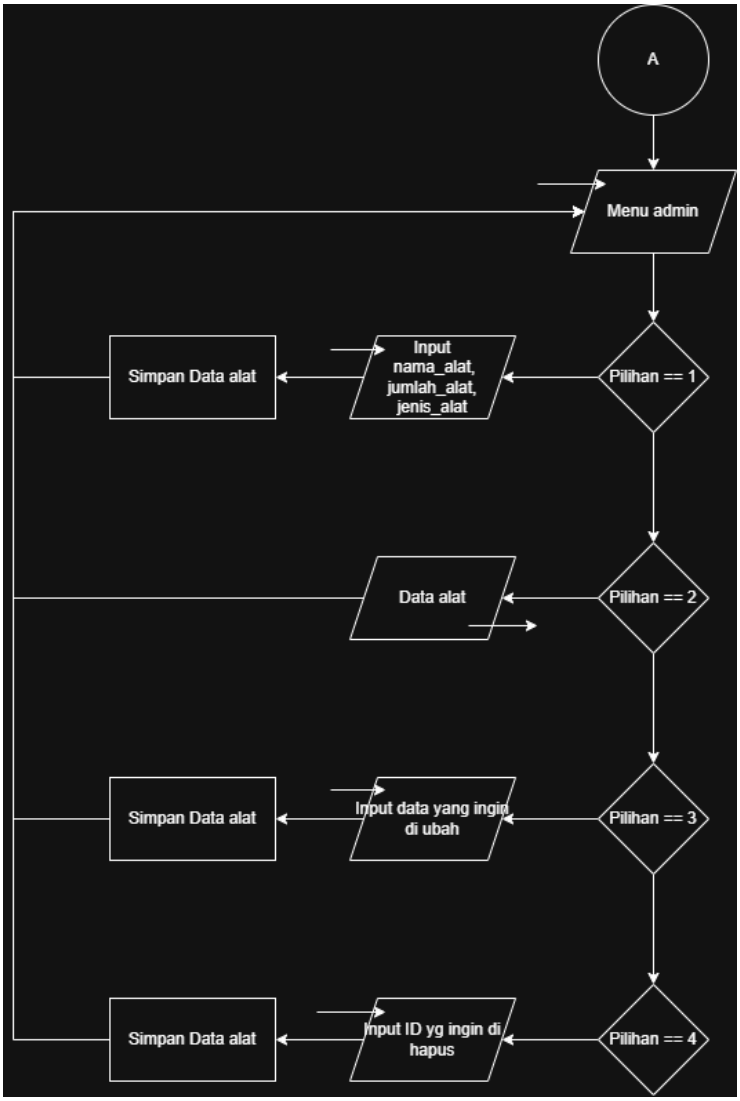
SAMARINDA

2025

1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)





Program di mulai dengan start setelah itu pilih login atau register, jika belum punya akun maka register terlebih dahulu setelah itu login, jika login salah masukin username dan password sebanyak 3 kali maka program langsung berhenti, di login ada 2 pov yaitu admin dan user, kalau user ada 5 pilihan sedangkan user hanya 2.

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

Tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program ini adalah mempermudah admin supaya bisa menambahkan alat, lihat alat, ubah alat yang ingin di ubah, dan hapus alat. Sedangkan untuk user hanya untuk melihat alat apa aja yang ready di inventory agar tidak perlu lagi mencatat di buku.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

1. Struct Data

```
struct JenisAlat {
    string kategoriAlat;
};

struct DataAlatKebun {
    int idAlat;
    string namaAlat;
    int jumlahAlat;
    JenisAlat jenisAlat;
};

struct DataUser {
    string username;
    string password;
};
```

2. Register

```
int registerUser() {

    cout << "\n=== REGISTER USER ===\n";

    cout << "Masukkan Username : ";
    getline(cin, daftarUser[totalUser].username);

    cout << "Masukkan Password : ";
    getline(cin, daftarUser[totalUser].password);

    totalUser++;

    cout << "Registrasi berhasil!\n";
    return 0;
}
```

3. Login

```
string loginPengguna() {

    string inputUsername, inputPassword;

    cout << "\n=== LOGIN ===\n";
    cout << "Username : ";
    getline(cin, inputUsername);

    cout << "Password : ";
    getline(cin, inputPassword);

    if(inputUsername == "asoy" && inputPassword == "129") {
        return "admin";
    }

    for(int i = 0; i < totalUser; i++) {
        if(daftarUser[i].username == inputUsername &&
           daftarUser[i].password == inputPassword) {
            return "user";
        }
    }

    return "gagal";
}
```

4. Menambah Data Alat

```
int tambahAlat() {

    cout << "\n=== TAMBAH ALAT KEBUN ===\n";

    daftarAlat[totalDataAlat].idAlat = idAlatOtomatis++;

    cout << "Nama Alat : ";
    getline(cin, daftarAlat[totalDataAlat].namaAlat);

    cout << "Jumlah Alat : ";
    cin >> daftarAlat[totalDataAlat].jumlahAlat;
    cin.ignore();

    cout << "Jenis Alat : ";
    getline(cin, daftarAlat[totalDataAlat].jenisAlat.kategoriAlat);

    totalDataAlat++;

    cout << "Data alat berhasil ditambahkan!\n";

    return 0;
}
```

5. Melihat Data Alat

```
int lihatAlat() {

    cout << "\n=== DATA INVENTORY ALAT KEBUN ===\n";

    for(int i = 0; i < totalDataAlat; i++) {

        cout << "ID : " << daftarAlat[i].idAlat << endl;
        cout << "Nama : " << daftarAlat[i].namaAlat << endl;
        cout << "Jumlah : " << daftarAlat[i].jumlahAlat << endl;
        cout << "Jenis : " << daftarAlat[i].jenisAlat.kategoriAlat << endl;
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

6. Ubat Alat

```
int ubahAlat() {

    int id;
    cout << "Masukkan ID alat yang ingin diubah: ";
    cin >> id;
    cin.ignore();

    for(int i = 0; i < totalDataAlat; i++) {
        if(daftarAlat[i].idAlat == id) {

            cout << "Nama Alat Baru : ";
            getline(cin, daftarAlat[i].namaAlat);

            cout << "Jumlah Baru : ";
            cin >> daftarAlat[i].jumlahAlat;
            cin.ignore();

            cout << "Jenis Baru : ";
            getline(cin, daftarAlat[i].jenisAlat.kategoriAlat);

            cout << "Data berhasil diubah\n";

            return 0;
        }
    }

    cout << "ID tidak ditemukan\n";
    return 0;
}
```

7. Hapus Alat

```
int hapusAlat() {

    int idDicari;

    cout << "Masukkan ID alat yang ingin dihapus : ";
    cin >> idDicari;

    for(int i = 0; i < totalDataAlat; i++) {

        if(daftarAlat[i].idAlat == idDicari) {

            for(int posisi = i; posisi < totalDataAlat - 1; posisi++) {
                daftarAlat[posisi] = daftarAlat[posisi + 1];
            }

            totalDataAlat--;
```

```
            cout << "Data berhasil dihapus.\n";
            return 0;
        }
    }

    cout << "ID tidak ditemukan.\n";

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
=== SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN ===
1. Register
2. Login
Pilih : 2

=== LOGIN ===
Username : asoy
Password : 129
```

Gambar 4.1 Login

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Alat
2. Lihat Alat
3. Ubah Alat
4. Hapus Alat
5. Logout
Pilih : 1

=== TAMBAH ALAT KEBUN ===
Nama Alat : traktor roda 4
Jumlah Alat : 2
Jenis Alat (mesin/manual) : mesin
Data alat berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.2 Menu Admin, tambah alat

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Alat
2. Lihat Alat
3. Ubah Alat
4. Hapus Alat
5. Logout
Pilih : 2

=== DATA INVENTORY ALAT KEBUN ===
------------------------------------------------------------
ID   Nama Alat                Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 4           2         mesin
2    cangkul                  8         manual
------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.3 Lihat Alat

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Alat
2. Lihat Alat
3. Ubah Alat
4. Hapus Alat
5. Logout
Pilih : 3
Masukkan ID alat yang ingin diubah : 2
Nama alat baru : cangkul
Jumlah alat baru : 4
Jenis alat baru (mesin/manual) : manual
Data berhasil diubah.
```

Gambar 4.4 Ubah Alat

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Alat
2. Lihat Alat
3. Ubah Alat
4. Hapus Alat
5. Logout
Pilih : 4
Masukkan ID alat yang ingin dihapus : 2
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 4.5 Hapus Alat

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Alat
2. Lihat Alat
3. Ubah Alat
4. Hapus Alat
5. Logout
Pilih : 5

=== SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN ===
1. Register
2. Login
Pilih :
```

Gambar 4.6 Logout

```
=== SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN ===
1. Register
2. Login
Pilih : 1

=== REGISTER USER ===
Masukkan Username : as
Masukkan Password : 12
Register berhasil!
```

Gambar 4.7 Register

```
=== LOGIN ===
Username : as
Password : 12

=== MENU USER ===
1. Lihat Data Alat
2. Logout
Pilih : 1

=== DATA INVENTORY ALAT KEBUN ===
-----------------------------------------------------------
ID   Nama Alat                Jumlah    Jenis
-----------------------------------------------------------
1    traktor roda 4           2         mesin
-----------------------------------------------------------
```

Gambar 4.8 Menu User, Lihat Data Alat

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Data Alat
2. Logout
Pilih : 2

=== SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN ===
1. Register
2. Login
Pilih :
```

Gambar 4.9 Logout

```
=== SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN ===
1. Register
2. Login
Pilih : 2

=== LOGIN ===
Username : ds
Password : 123
Login salah! Sisa percobaan: 2

=== LOGIN ===
Username : sd
Password : 122
Login salah! Sisa percobaan: 1

=== LOGIN ===
Username : ag
Password : 22
Login gagal 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.10 Login Gagal 3 kali

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS E:\praktikum-apl> git add .
PS E:\praktikum-apl>
```

Menambahkan semua file yang berubah ke staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS E:\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 18f902f] Finish Post Test 1
 5 files changed, 153 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan-1/test.cpp
 create mode 100644 Kelas/pertemuan-1/test.exe
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.docx
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.exe
```

Menyimpan perubahan yang sudah di add ke dalam riwayat repository secara permanen.

5.3 GIT Push

```
PS E:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 2.98 MiB | 1.25 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/arrosyidmahmuda/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Mengirim perubahan dari komputer lokal ke repository di GitHub.